Chapitre 16 — Loi binomiale B(n,p)

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli

Définitions

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire n'ayant que deux issues possibles : un **succès** S (de probabilité p) et un **échec** (noté non-S, de probabilité 1-p).

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et **indépendantes** les unes des autres, avec la même probabilité de succès p à chaque fois.

2. Loi binomiale B(n,p)

Définition

On considère un schéma de Bernoulli à n épreuves, de paramètre p. La variable aléatoire X qui compte le **nombre total de succès** obtenus au cours des n épreuves suit la loi binomiale de paramètres n et p, notée B(n,p).

X peut prendre toutes les valeurs entières de 0 (aucun succès) à n (que des succès).

3. Formule de la loi binomiale

Théorème

Pour X suivant la loi B(n,p), et pour tout entier k compris entre 0 et n : $P(X=k) = C(n,k)\times p^k\times(1-p)^{n-k}$.

D'où vient cette formule ? Pour obtenir exactement k succès parmi n épreuves, il faut choisir **lesquelles** des n épreuves sont des succès — ce qui donne C(n,k) façons possibles (voir le chapitre sur le dénombrement) — puis chaque combinaison a une probabilité $p^k\times(1-p)^{n-k}$ (k succès de probabilité p, et n-k échecs de probabilité 1-p, tous indépendants).

4. Espérance, variance et écart-type

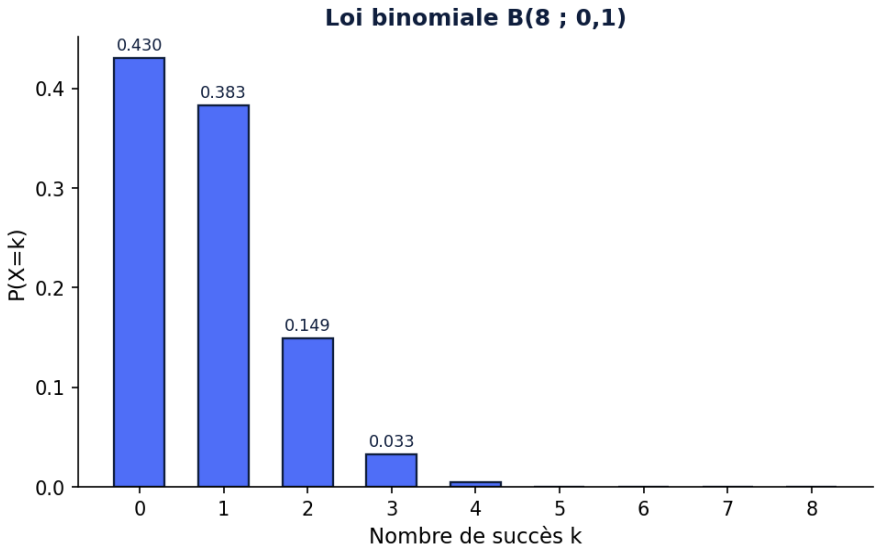
Indicateur	Formule
Espérance E(X)	E(X) = n×p
Variance V(X)	V(X) = n×p×(1-p)
Écart-type σ(X)	σ(X) = racine(n×p×(1-p))

Chapitre 16 — Loi binomiale B(n,p)

Ces formules retrouvent celles, plus générales, du chapitre sur les variables aléatoires : la loi binomiale n'est qu'un cas particulier de variable aléatoire discrète, pour lequel les calculs se simplifient grâce à sa structure répétitive.

5. Diagramme en bâtons de la loi binomiale

La représentation graphique de la loi binomiale (probabilité P(X=k) en fonction de k) prend la forme d'un diagramme en bâtons. Sa forme dépend de p : symétrique si p=0,5, décalée vers la gauche si p<0,5 (les petites valeurs de k sont plus probables), et décalée vers la droite si p>0,5.



6. Méthode — reconnaître et utiliser une loi binomiale

1. Vérifier les conditions d'un schéma de Bernoulli : épreuves identiques, indépendantes, à deux issues (succès/échec), répétées un nombre fixe n de fois.

2. Identifier n (nombre d'épreuves) et p (probabilité de succès à chaque épreuve), et écrire X ~ B(n,p).

3. Pour une probabilité ponctuelle P(X=k), appliquer directement la formule $C(n,k)\times p^k\times(1-p)^{n-k}$.

4. Pour une probabilité cumulée (P(X≤k), P(X≥k)...), utiliser la calculatrice ou décomposer en somme de P(X=i).

5. Pour E(X), V(X), σ(X), appliquer directement np, np(1-p), racine(np(1-p)) — inutile de repasser par la définition générale.

7. Exemple résolu

Chapitre 16 — Loi binomiale B(n,p)

Exemple

Une usine produit des pièces dont 10% sont défectueuses. On prélève au hasard un échantillon de 8 pièces (le stock est assez grand pour assimiler ce tirage à des épreuves indépendantes). Soit X le nombre de pièces défectueuses parmi les 8. Justifier que X suit une loi binomiale, préciser ses paramètres, calculer P(X=2), puis E(X) et V(X).

Justification : chaque prélèvement est une épreuve de Bernoulli (défectueuse = succès, probabilité p=0,1 ; non défectueuse = échec). Les 8 prélèvements sont indépendants et identiques : X suit donc la loi B(8 ; 0,1).

P(X=2) : $P(X=2) = C(8,2)\times 0{,}1^2\times 0{,}9^6 = 28\times 0{,}01\times 0{,}531441 \approx 0{,}149$.

Espérance : $E(X) = 8\times 0{,}1 = 0{,}8$ pièce défectueuse en moyenne par échantillon.

Variance : $V(X) = 8\times 0{,}1\times 0{,}9 = 0{,}72$.

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Oublier de vérifier les conditions d'un schéma de Bernoulli (indépendance, épreuves identiques) avant d'affirmer qu'une variable suit une loi binomiale.

Attention — Confondre p (probabilité de succès à UNE épreuve) et P(X=k) (probabilité d'obtenir exactement k succès sur les n épreuves).

Attention — Se tromper dans l'exposant de (1-p) : c'est n-k, le nombre d'ÉCHECS, pas n ni k.

Attention — Oublier le coefficient binomial C(n,k) dans la formule, ou se tromper dans son calcul (voir chapitre dénombrement).

Attention — Utiliser np(1-p) pour l'espérance au lieu de la variance — l'espérance est simplement np.

À retenir absolument

Bernoulli : succès p, échec 1-p · Schéma de Bernoulli : n répétitions indépendantes identiques · $X\sim B(n,p)$: $P(X=k)=C(n,k)\times p^k\times(1-p)^{n-k}$ · $E(X)=np$ · $V(X)=np(1-p)$ · $\sigma(X)=\text{racine}(np(1-p))$.

Chapitre 16 — Loi binomiale B(n,p)

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Une épreuve de Bernoulli a : a) une issue b) deux issues c) un nombre variable d'issues

Correction : Réponse b).

Q2 (Application) — X suit B(5 ; 0,4). Donner n et p.

Correction : n=5 (nombre d'épreuves), p=0,4 (probabilité de succès).

Q3 (Application) — X suit B(4 ; 0,5). Calculer P(X=2).

Correction : $P(X=2) = C(4,2)\times 0{,}5^2\times 0{,}5^2 = 6\times 0{,}25\times 0{,}25 = 0{,}375$.

Q4 (Vrai/Faux) — Dans un schéma de Bernoulli, les épreuves doivent être indépendantes.

Correction : VRAI — c'est une condition indispensable pour pouvoir utiliser la loi binomiale.

Q5 (QCM) — L'espérance d'une loi B(n,p) est : a) np(1-p) b) np c) p/n

Correction : Réponse b).

Q6 (Application) — X suit B(20 ; 0,25). Calculer E(X) et V(X).

Correction : $E(X) = 20\times 0{,}25 = 5$. $V(X) = 20\times 0{,}25\times 0{,}75 = 3{,}75$.

Q7 (Application) — X suit B(3 ; 0,2). Calculer P(X=0).

Correction : $P(X=0) = C(3,0)\times 0{,}2^0\times 0{,}8^3 = 1\times 1\times 0{,}512 = 0{,}512$.

Q8 (Vrai/Faux) — Le diagramme en bâtons d'une loi B(n ; 0,5) est symétrique.

Correction : VRAI — quand p=0,5, la loi binomiale est symétrique autour de sa moyenne n/2.

Q9 (Application) — X suit B(10 ; 0,1). Sans calculer, quelle valeur de k est la plus probable ?

Correction : k=1 (proche de $E(X)=10\times 0{,}1=1$, valeur la plus probable pour une loi binomiale avec un p faible).

Q10 (QCM) — Dans $P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$, l'exposant n-k correspond au nombre : a) de succès b) d'échecs c) d'épreuves

Correction : Réponse b).

Chapitre 16 — Loi binomiale B(n,p)

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli ?

RÉPONSE : Une expérience aléatoire n'ayant que deux issues possibles : un succès (probabilité p) et un échec (probabilité 1-p).

Q2 : Qu'est-ce qu'un schéma de Bernoulli ?

RÉPONSE : La répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, avec la même probabilité de succès p à chaque fois.

Q3 : Comment définit-on la loi binomiale B(n,p) ?

RÉPONSE : C'est la loi de la variable aléatoire X qui compte le nombre total de succès obtenus au cours d'un schéma de Bernoulli à n épreuves de paramètre p.

Q4 : Quelles sont les valeurs possibles d'une variable aléatoire suivant B(n,p) ?

RÉPONSE : Toutes les valeurs entières de 0 à n (de aucun succès à n succès).

Q5 : Quelle est la formule de P(X=k) pour X suivant B(n,p) ?

RÉPONSE : $P(X=k) = C(n,k)\times p^k \times (1-p)^{n-k}$, pour k entier compris entre 0 et n.

Q6 : Que représente le coefficient C(n,k) dans la formule de la loi binomiale ?

RÉPONSE : Le nombre de façons de choisir lesquelles des n épreuves sont les k épreuves réussies.

Q7 : Que représente le facteur p^k dans la formule de la loi binomiale ?

RÉPONSE : La probabilité d'obtenir k succès consécutifs parmi les épreuves choisies comme réussies.

Q8 : Que représente le facteur $(1-p)^{n-k}$ dans la formule de la loi binomiale ?

RÉPONSE : La probabilité que les n-k épreuves restantes soient toutes des échecs.

Q9 : Pourquoi multiplie-t-on les trois facteurs C(n,k), p^k et $(1-p)^{n-k}$ entre eux ?

RÉPONSE : Parce que le choix des épreuves réussies (C(n,k) possibilités) et la réalisation effective des succès/échecs sont des événements indépendants dont on multiplie les probabilités.

Q10 : Quelle est la formule de l'espérance d'une loi B(n,p) ?

RÉPONSE : $E(X) = n\times p$.

Q11 : Quelle est la formule de la variance d'une loi B(n,p) ?

RÉPONSE : $V(X) = n\times p\times (1-p)$.

Q12 : Quelle est la formule de l'écart-type d'une loi B(n,p) ?

RÉPONSE : $\sigma(X) = \text{racine}(n\times p\times (1-p))$.

Q13 : Pourquoi ces formules d'espérance et de variance sont-elles plus simples que dans le cas général ?

Chapitre 16 — Loi binomiale B(n,p)

RÉPONSE : Parce que la structure répétitive et indépendante du schéma de Bernoulli permet de simplifier les sommes générales $E(X)=x1p1+...+xnpn$ et $V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ en formules directes ne dépendant que de n et p.

Q14 : Quelle est la première condition à vérifier avant d'affirmer qu'une variable suit une loi binomiale ?

RÉPONSE : Que l'expérience se décompose en épreuves identiques, à deux issues (succès/échec), répétées un nombre fixe n de fois.

Q15 : Quelle est la deuxième condition à vérifier avant d'affirmer qu'une variable suit une loi binomiale ?

RÉPONSE : Que les épreuves soient indépendantes les unes des autres (le résultat de l'une n'influence pas les autres).

Q16 : Un tirage sans remise dans une urne peut-il être modélisé exactement par une loi binomiale ?

RÉPONSE : Non en toute rigueur (les tirages ne sont pas indépendants, la probabilité change à chaque tirage), mais on peut souvent l'approximer par une loi binomiale si la population est très grande devant le nombre de tirages.

Q17 : Comment appelle-t-on la représentation graphique de P(X=k) en fonction de k ?

RÉPONSE : Un diagramme en bâtons.

Q18 : Quelle est la forme du diagramme en bâtons d'une loi B(n ; 0,5) ?

RÉPONSE : Une forme symétrique, centrée autour de n/2.

Q19 : Quelle est la forme du diagramme en bâtons d'une loi B(n,p) avec p petit (proche de 0) ?

RÉPONSE : Une forme décalée vers la gauche : les petites valeurs de k (peu de succès) sont les plus probables.

Q20 : Quelle est la forme du diagramme en bâtons d'une loi B(n,p) avec p grand (proche de 1) ?

RÉPONSE : Une forme décalée vers la droite : les grandes valeurs de k (beaucoup de succès) sont les plus probables.

Q21 : Comment calcule-t-on $P(X\leq k)$ pour X suivant une loi binomiale ?

RÉPONSE : En sommant $P(X=0)+P(X=1)+...+P(X=k)$, ou directement à la calculatrice avec la fonction de répartition binomiale.

Q22 : Comment calcule-t-on $P(X\geq k)$ pour X suivant une loi binomiale ?

RÉPONSE : $P(X\geq k) = 1 - P(X\leq k-1)$, en utilisant l'événement complémentaire.

Q23 : Que vaut P(X=0) pour X suivant B(n,p) ?

RÉPONSE : $P(X=0) = C(n,0)\times p^0\times(1-p)^n = (1-p)^n$, la probabilité que toutes les épreuves soient des échecs.

Q24 : Que vaut P(X=n) pour X suivant B(n,p) ?

RÉPONSE : $P(X=n) = C(n,n)\times p^n\times(1-p)^0 = p^n$, la probabilité que toutes les épreuves soient des succès.

Q25 : Quelle est la somme de toutes les probabilités P(X=k) pour k allant de 0 à n ?

Chapitre 16 — Loi binomiale B(n,p)

RÉPONSE : 1, comme pour toute loi de probabilité (c'est aussi une conséquence de la formule du binôme de Newton appliquée à $(p+(1-p))^n=1^n=1$).

Q26 : Quel lien y a-t-il entre la loi binomiale et le triangle de Pascal ?

RÉPONSE : Les coefficients C(n,k) utilisés dans la loi binomiale sont exactement les nombres de la ligne n du triangle de Pascal.

Q27 : Un lancer de dé répété peut-il être modélisé par une loi binomiale ?

RÉPONSE : Oui, si l'on définit un « succès » précis (par exemple obtenir un 6) : chaque lancer est alors une épreuve de Bernoulli de paramètre p=1/6, indépendante des autres.

Q28 : Comment reformuler un « succès » et un « échec » dans un contexte de pièces défectueuses ?

RÉPONSE : Le succès peut être défini comme « la pièce est défectueuse » (probabilité p) et l'échec comme « la pièce est conforme » (probabilité 1-p), ou inversement selon ce que l'on souhaite compter.

Q29 : Pourquoi le choix de ce qui constitue un "succès" est-il arbitraire mais important ?

RÉPONSE : Parce qu'il détermine directement la valeur de p et l'interprétation de X ; le calcul est valable tant que la définition du succès reste cohérente tout au long de l'exercice.

Q30 : Peut-on utiliser la loi binomiale si la probabilité de succès change d'une épreuve à l'autre ?

RÉPONSE : Non — une condition essentielle de la loi binomiale est que p reste constant à chaque épreuve du schéma de Bernoulli.

Q31 : Quelle est la dernière étape de la méthode pour utiliser une loi binomiale ?

RÉPONSE : Appliquer directement les formules d'espérance, de variance et d'écart-type (np, np(1-p), racine(np(1-p))) selon ce qui est demandé.

Q32 : Le paramètre n d'une loi binomiale peut-il être un nombre non entier ?

RÉPONSE : Non — n représente un nombre d'épreuves, c'est donc nécessairement un entier naturel.

Q33 : Le paramètre p d'une loi binomiale peut-il être négatif ou supérieur à 1 ?

RÉPONSE : Non — p est une probabilité, il doit être compris entre 0 et 1 inclus.

Q34 : Si p=0 pour une loi B(n,p), que devient X ?

RÉPONSE : X est constante et vaut toujours 0 : aucun succès n'est jamais possible.

Q35 : Si p=1 pour une loi B(n,p), que devient X ?

RÉPONSE : X est constante et vaut toujours n : chaque épreuve est nécessairement un succès.

Q36 : Comment varie l'espérance E(X)=np lorsque n augmente, p restant fixe ?

RÉPONSE : E(X) augmente proportionnellement à n : plus on répète l'épreuve, plus le nombre moyen de succès attendu est élevé.

Q37 : Comment varie la variance V(X)=np(1-p) en fonction de p, pour n fixé ?

RÉPONSE : Elle est maximale pour p=0,5 et diminue à mesure que p s'approche de 0 ou de 1 (les résultats deviennent plus prévisibles aux extrêmes).

Chapitre 16 — Loi binomiale B(n,p)

Q38 : Pourquoi la variance d'une loi binomiale est-elle nulle pour p=0 ou p=1 ?

RÉPONSE : Parce que dans ces cas extrêmes, le résultat de chaque épreuve est certain (toujours un échec ou toujours un succès), donc il n'y a aucune dispersion possible pour X.

Q39 : Quel outil du chapitre sur le dénombrement est indispensable pour calculer une probabilité binomiale ?

RÉPONSE : Le coefficient binomial C(n,k), calculé par la formule n!/(k!×(n-k)!).

Q40 : Comment vérifier la cohérence d'un calcul de loi binomiale à l'aide de la formule du binôme de Newton ?

RÉPONSE : En vérifiant que la somme de toutes les P(X=k) pour k=0 à n vaut bien 1, ce qui découle de $(p+(1-p))^n=1$.

Q41 : Un événement modélisé par une loi binomiale peut-il concerner un nombre variable d'épreuves ?

RÉPONSE : Non — le nombre d'épreuves n doit être fixé à l'avance, avant de réaliser l'expérience.

Q42 : Pourquoi dit-on que la loi binomiale est un cas particulier de variable aléatoire discrète ?

RÉPONSE : Parce qu'elle vérifie toutes les propriétés générales des variables aléatoires discrètes (loi de probabilité, E(X), V(X)), mais avec des formules simplifiées propres à sa structure de répétitions indépendantes.

Q43 : Comment reconnaît-on dans un énoncé qu'il s'agit probablement d'une loi binomiale ?

RÉPONSE : La présence d'un nombre fixe de répétitions d'une même expérience à deux issues, réalisées de façon indépendante (mots-clés : "on répète", "on tire n fois", "avec remise").

Q44 : Que change l'ajout du mot "avec remise" dans un énoncé de tirage dans une urne ?

RÉPONSE : Cela garantit l'indépendance des tirages et la constance de p, rendant la modélisation par une loi binomiale rigoureusement exacte.

Q45 : Une somme de deux variables aléatoires indépendantes suivant chacune une loi binomiale de même paramètre p suit-elle aussi une loi binomiale ?

RÉPONSE : Oui (propriété admise) — si X suit B(n,p) et Y suit B(m,p), indépendamment, alors X+Y suit B(n+m,p).